

ملخص العلوم الفيزيائية

الميدان I : المادة وتحولاتها :

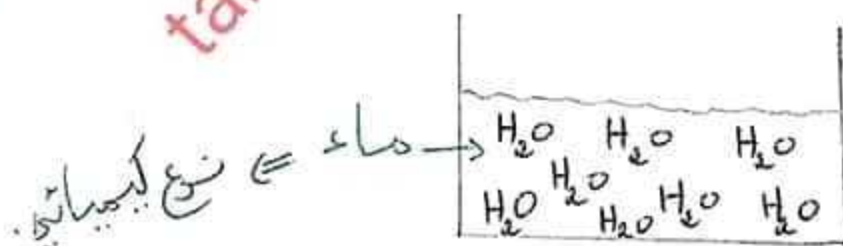
(1) - التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي :

1 - مفهوم الفرد الكيميائي : هو كل دقيقة مجهرية كانت ذرة أو جزيئ مكونة للمادة :

مثال : { جزيئ الماء H_2O ← لا نراه بالعين المجردة
ذرة الكربون C .

2 - مفهوم النوع الكيميائي : هو مجموعة من الأفراد الكيميائية المتماثلة .

مثال :



* إذا طلب منا في جدول : صف الجذرة بالأفراد الكيميائية

والأنواع الكيميائية $\leftarrow$ الأفراد : نكتب بالرموز C, H_2O .

الأنواع : نكتب بالحروف :

الكربون - الماء .

3- الجملة الكيميائية: هي خليط لعدة أنواع كيميائية يمكن أن تتفاعل مع بعضها في شروط تجريبية معينة.

(2) - الإحتراق التام والإحتراق الغير تام للفحوم

الهيدروجينية:

تعريف الفحم الهيدروجيني:
هو كل جسم يتكون من عنصرين

الهيدروجين
H

كربون
C

مثال غاز الميثان CH_4

غاز البروبان C_3H_8

غاز البوتان C_4H_{10}

أ- الإحتراق التام لفحم الهيدروجين بوجود وفرة من الأكسجين:

الماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون $\rightarrow$ غاز الأكسجين + فحم الهيدروجين

مثال: احتراق غاز الميثان CH_4 في الهواء.

التفاعل بالأنواع الكيميائية:

ماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون $\rightarrow$ غاز الأوكسجين + غاز الميثان

التفاعل بالأفراد الكيميائية:



ب. الاحتراق الغير تام لفحم الهيدروجين بوجود

قلة من الأوكسجين:

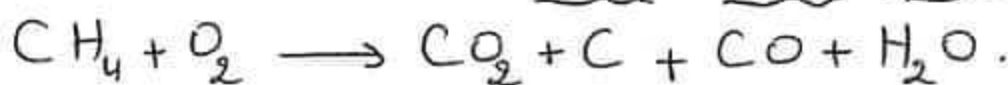


مثال: احتراق غاز الميثان في الهواء.

التفاعل بالأنواع الكيميائية:

ماء + غاز أحادي أكسيد الكربون + غاز ثنائي أكسيد الكربون $\rightarrow$ غاز الأوكسجين + غاز الميثان

التفاعل بالأفراد الكيميائية:



مسألة: احتراق غاز البوتان في الهواء.

قطرات مائية غاز ثنائي أكسيد الكربون لهب أزرق وفرة الأكسجين غاز البوتان	كربون غاز ثنائي أكسيد الكربون لهب برتقالي عدم وجود وفرة في الأكسجين غاز البوتان
احتراق تام	احتراق غير تام

وصف مكونات المنتجات الكيميائية قبل وبعد التحول:

1- الاحتراق التام لغاز البوتان:

التحول	مكونات المنتجات الكيميائية قبل التحول	مكونات المنتجات الكيميائية بعد التحول
عيانيا (الأنواع الكيميائية)	غاز البوتان + غاز الأكسجين	ماء + غاز ثنائي أكسيد الكربون
مجهريا (الأفراد الكيميائية)	$\text{C}_4\text{H}_{10} + \text{O}_2$	$\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

2- الاحتراق الغير تام لغاز البوتان:

التحول	مكونات الجزمة الكيميائية قبل التحول	مكونات الجزمة الكيميائية بعد التحول
عيانيا (الأنواع الكيميائية)	غاز البوتان + غاز الأكسجين	ماء + غاز نثاني أكسيد الكربون + كربون + غاز أحادي أكسيد الكربون
مجهرية (الأفراد الكيميائية)	$C_4H_{10} + O_2$	$H_2O + CO_2 + C + CO$

* CO غاز أحادي أكسيد الكربون هو الذي يسبب الإغماء والاختناق ويسبب الموت يسمى الغاز السام والقاتل.

* للاحتراق التام والغير تام للفحم الهيدروجيني هو تحول كيميائي

* يتم الكشف عن غاز CO_2 بـ رائق الكلس "يتعكر".

* C كربون أو الفحم يسبب الطبقة السوداء.

③ - معادلة التفاعل الكيميائي:

- معادلات التفاعل الكيميائي للتحليل الكهربائي للماء بالنموذج الجزيئي:



- نوع الذرات - محفوظ.

* في المتفاعلات يوجد:

- أكسجين و - هيدروجين.

* في النواتج يوجد:

- أكسجين و - هيدروجين.

- عدد الذرات - غير محفوظ.

* في المتفاعلات يوجد:

- ذرة أكسجين و - ذرتين هيدروجين.

* في النواتج يوجد:

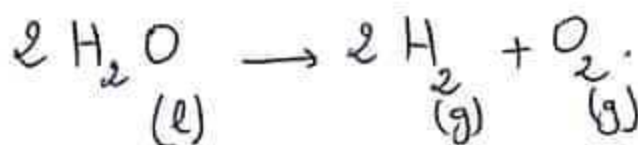
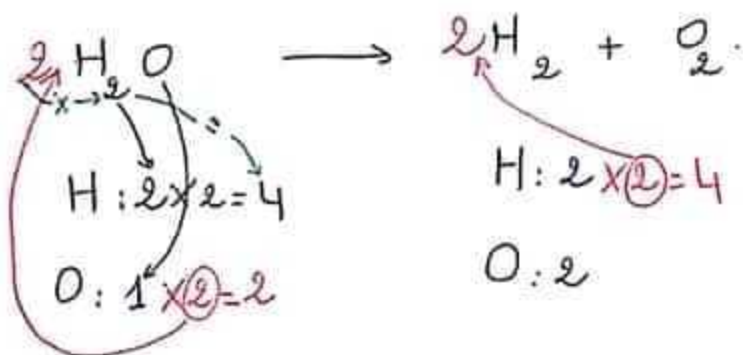
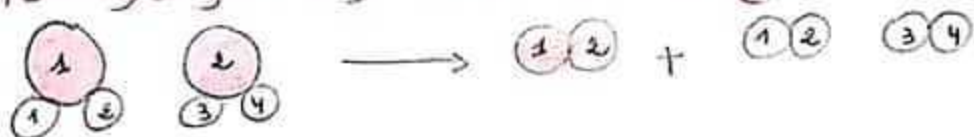
- ذرتين أكسجين و - ذرتين هيدروجين.

- كتابة المعادلة الكيميائية في

جدول:

النواتج	المتفاعلات	التحويل
غاز الأكسجين غاز الهيدروجين	ماء	عياريا
$H_2 + O_2$	H_2O	مجهريا
H → 2 O → 2	H → 2 O → 1	عدد وسنوع الذرات
$H_2O(l) \rightarrow H_2(g) + O_2(g)$		معادلة الفاعل الكيميائي

④ - موازنة معادلة التفاعل الكيميائي:
ليصبح عدد الذرات محفوظا ونوعا وعددا:

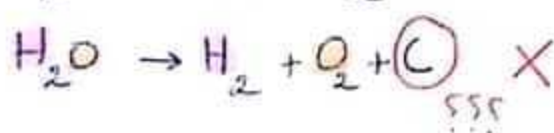


موازنة معادلة كيميائية هو تحقيق مبدأ انحفاظ
الذرات نوعاً وعدداً بين طرفي
المعادلة (المتفاعلات والنواتج).

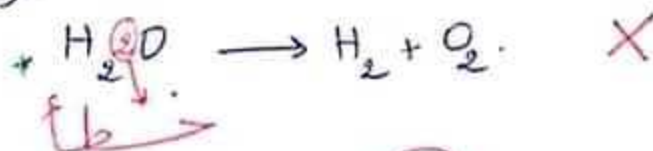
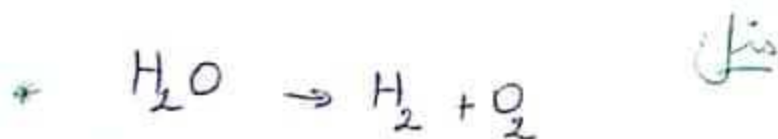
كيفية موازنة معادلة كيميائية:

لموازنة معادلة كيميائية يجب اتباع
الخطوات التالية:

1- نتأكد من أن نوع الذرات الموجودة قبل التفاعل
موجودة بعد التفاعل.

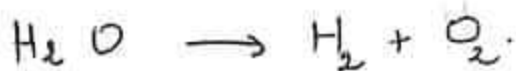


2- لا يحدث تغيير في المعادلة الكيميائية إلا في
العدد الذي يسبق الرمز الكيميائي.

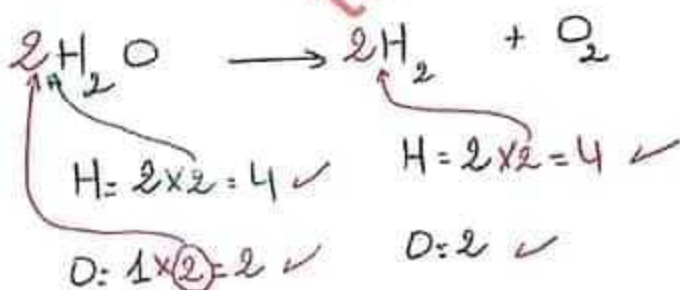


3- نكتب عدد الذرات تحت المتفاعلات وعدد الذرات تحت النواتج :

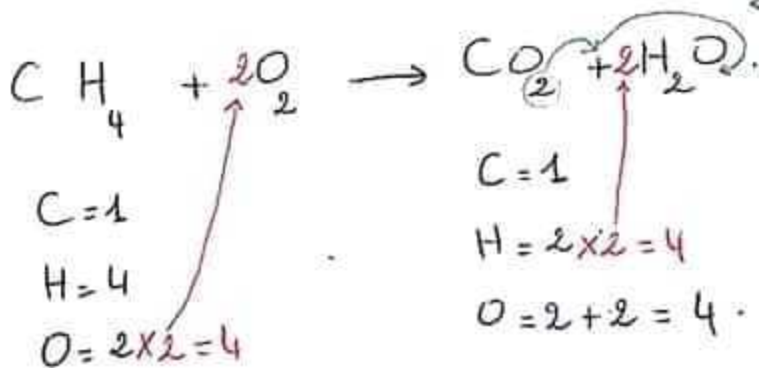
مثال:



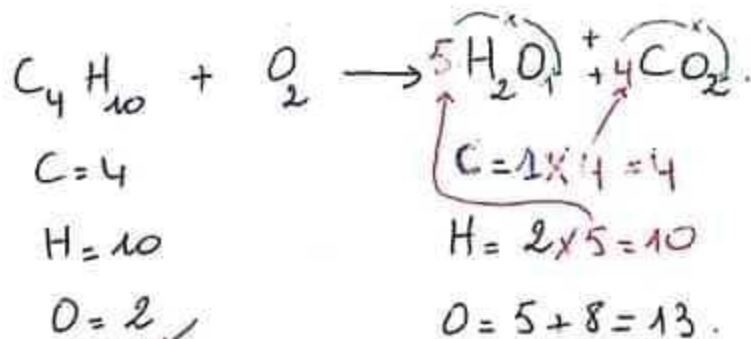
4- الموازنة بين المتفاعلات والنواتج :



مثال:



مثال:



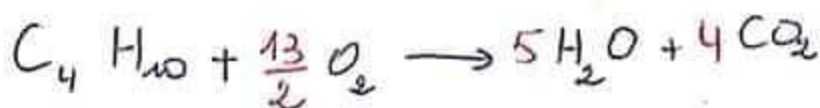
ما هو العدد الذي نضرب به 2 يعطينا

13؟

(09)

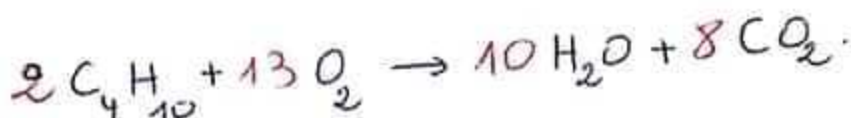
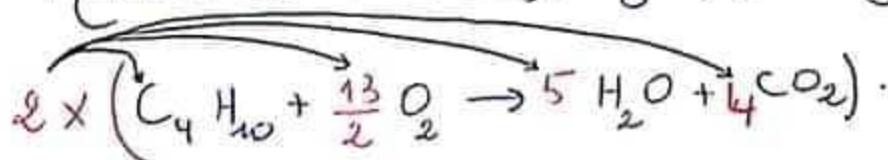
لا يوجد عدد منضرب به $2 \times$ يطينا 13 .

اذن نضع $\frac{13}{2}$ فتصبح .



لا توجد معادلة تحتوي على كسر .

الحل: نضرب كل أطراف المعادلة $2 \times$ فتصبح :



$$C = 8 \checkmark$$

$$H = 20 \checkmark$$

$$O = 26 \checkmark$$

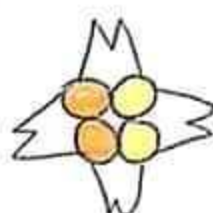
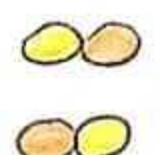
$$C = 8 \checkmark$$

$$H = 20 \checkmark$$

$$O = 10 + 16 = 26 \checkmark$$

(5) - العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي :

خلال التحول الكيميائي تصطدم الأفراد الكيميائية
للمتفاعلات ببعضها فتتحطم وتتفكك إلى ذرات
وتتحد بعضها بشكل آخر منتجة أفراد كيميائية
جديدة .

 الحديد كبريت قبل التصادم	 أثناء التصادم	 كبريت الحديد بعد التصادم
التصادم بين جزيئات الحديد وجزيئات الكبريت منتجة جزيئات كبريت الحديد		

ماهي العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي؟

1- درجة الحرارة :

عند زيادة درجة الحرارة يزداد اضطراب الجزيئات ويسبب الكثير من التصادمات وبالتالي زيادة في سرعة التحول الكيميائي مثل: فوبان قرص فوار في الماء الساخن أسرع منه في الماء البارد

2- تأثير سطح التلامس :

كلما كان سطح التلامس أكبر زاد احتمال التصادم وبالتالي زادت سرعة التفاعل مثل: فوبان قرص فوار مسحوق أسرع من فوبان القرص كامل

3- عامل تركيب المزيج الابتدائي :

إن وجود أحد المتفاعلات بالزيادة أو بالنقصان يؤثر

على توجيه التحول الكيميائي فيتغير طبيعة وكمية النواتج بسبب تغير التصادمات بين جزيئات المتفاعلات. مثل: احتراق غاز في وفرة من الأكسجين (١١) واحتراقه في قلة الأكسجين.

عوامل أخرى مؤثرة في التحول الكيميائي:

- الوسيط:

هو مادة كيميائية تساعد على حدوث أو تسريع التحول الكيميائي.

مثلي: - إضافة الصود التحليل الماء الكهربائي.

- إضافة خميرة كيميائية لطهي الفاصولياء.

- عامل المصنوع:

يحتاج بعض التحولات الكيميائية للمصنوع من أجل حدوثها أو تسريعها.

مثلي: - عملية التركيب المصنوعي.

- عامل الضغط:

زيادة الضغط تنقص المسافة بين الجزيئات مما يؤدي إلى احتمال وقوع تفاعلات أكبر.

مثلي: - القدر الضاغط يطهو الإطعمة أسرع من القدر العادي.

- التركيز:

كلما زاد التركيز زادت سرعة التفاعل

مثلي: - تركيز ماء الجافيل يزيد من قدرته

على التبييض وسرعتها.

- الرطوبة: تزيد في سرعة بعض التفاعلات.

مثلي: أكسدة الحديد.